

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

по дисциплине

«Программно-аппаратные средства интеллектуальных систем»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

Ст. преподаватель _____ Болдырихин О.В.

Липецк, 2025

Содержание

1. Цель работы 3

2. Задание 3

3. Описание суперкомпьютерной системы 3

   3.1 Основные характеристики 4

   3.2 Основные технико-эксплуатационные показатели 4

   3.3 Подробное описание характеристик 4

   3.4 Эффективность архитектуры по различным тестам 5

4. Анализ архитектуры суперкомпьютерной системы 6

5. Вывод 7

1. Цель работы

Исследование определенной архитектуры суперкомпьютерной системы из рейтинга TOP500.

2. Задание

Задание 2. Описать архитектуру определенной суперкомпьютерной системы из рейтинга TOP500:

- основные характеристики: архитектура, разработчик, место инсталляции, процессор, сопроцессор, размер памяти, интерконнект;
- основные технико-эксплуатационные показатели;
- процессор: модель, характеристики, описание архитектуры;
- сопроцессор: модель, характеристики, описание архитектуры;
- интерконнект: хаарктеристики, описание;
- используемое программное обеспечение;
- область использования, решаемые задачи.

Рассчитать дополнительные показатели: эффективность архитектуры по различным тестам и др. Проанализировать архитектуру суперкомпьютерной системы на основе рассчитаныых значений.

3. Описание суперкомпьютерной системы

Выбранная суперкомпьютерная система: El Capitan (Hewlett Packard Enterprise El Capitan).

3.1 Основные характеристики

Архитектура – Cray EX255a [1].

Разработчик – HPE Cray, LLNL, AMD.

Место инсталляции – Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса, Калифорния, США [2].

Процессор – AMD EPYC 4th Gen (Zen4) 24C «Genoa», 1,8 ГГц (1 051 392 ядра).

Сопроцессор – AMD Instinct MI300A, 43 808 APU (9 988 224 вычислительных блоков).

Размер памяти – 5,4375 ПБ (128 ГБ на сокет).

Интерконнект – HPE Cray Slingshot 11.

3.2 Основные технико-эксплуатационные показатели

Rmax = 1 809.00 ПФлоп/с

Power = 29 684.6 кВт

Rpeak = 2 821 104 000 ПФлоп/с

Nmax = 24 768 000

HPCG = 17 406.00 ТФлоп/с

3.3 Подробное описание характеристик

Процессор(ы) – AMD 4th Gen (Zen4) x86 EPYC 24C «Genoa» с тактовой частотой 1.8 ГГц (1 051 392 ядра). Поддерживает X-86 инструкции и AVX-512 и BFloat16 расширения. Каждый CCD (ПЗС, прибор с зарядовой связью) имеет 8 Zen ядер которые совместно используют 32 мб L3 кэш.

Сопроцессор(ы) – 43 808 графических процессоров AMD Instinct MI300A (9 988 224 вычислительных блока (по 228 в каждом)). В каждом

узле содержиться 4 AMD MI300A APU. Каждый APU имеет 6 XCD (Accelerator Complex Die), которые служат как GPU. AMD MI300A R-Peak - 61.3 терафлопс в векторной системе двойной точности.

В общей сложности 649 246 336 потоковых процессоров (по 14 592 в каждом)

Размер памяти – 5.4375 петабайт (128 гб на сокет)

Интерконнет – Infinity Fabric (IF). Коммутаторы HPE Slingshot Interconnect - используют топологию Dragonfly.

Широкополосный коммутатор с 64 портами и двунаправленный пропускной способностью 25.6 Тб/с. Каждый порт может обеспеченивать однонаправленную пропускную способность до 200 Гбит/с (25 Гб/с). Четыре интерфейса HPE Slingshot 200 GbE на каждый узел. Общая пропускная способность ввода данных в узлы составляет 100 Гб/с [3]

Используемое ПО – Tri-Lab Operating System Software (TOSS), система, основанная на линукс для NNSA лабораторий, для проведения сложных физических симуляций для управления ядерными запасами Соединенных Штатов.

3.4 Эффективность архитектуры по различным тестам

Энергоэффективность (Гфлоп/Вт) = 60.94 (из рейтинга)

Эффективность по HPCG: $E_{HPCG} = \frac{HPCG}{R_{peak}} = \frac{17.4}{2821} = 0.0062 = 0.62\%$

Эффективность по LINPACK: $E_{HPL} = \frac{R_{max}}{R_{peak}} * 100\% = \frac{1809}{2821} = 0.64 = 64\%$

4. Анализ архитектуры суперкомпьютерной системы

Высокое значение эффективности по тесту LINPACK (64% от R_{peak} в значительной степени обусловлено архитектурными особенностями графических ускорителей AMD Instinct MI300A. Данные ускорители обеспечивают высокую производительность операций двойной точности и ориентированы на выполнение плотных численных вычислений с высокой арифметической интенсивностью. Алгоритм HPL характеризуется регулярным доступом к памяти и большим числом операций с плавающей точкой на один элемент данных, что позволяет эффективно загружать вычислительные блоки GPU и минимизировать простои потоковых процессоров.

В то же время низкая эффективность по тесту HPCG (0.62% от R_{peak}) объясняется тем, что данный бенчмарк основан на разреженных матрицах и нерегулярных шаблонах доступа к памяти. Такие нагрузки плохо масштабируются на GPU-архитектурах, поскольку приводят к дивергенции потоков и снижению вычислительной загрузки, вследствие чего большая часть вычислительных ресурсов остается недоиспользованной.

Роль CPU. Процессоры AMD EPYC архитектуры Zen 4 в системе El Capitan функционируют преимущественно как управляющие и координирующие элементы, а не как основные вычислители. Низкая тактовая частота (1.8 ГГц) компенсируется поддержкой современных векторных расширений (AVX-512, BFloat16), однако в условиях HPCG-подобных нагрузок, чувствительных к задержкам и производительности одного потока, это ограничивает вклад CPU в общее ускорение вычислений. В результате центральные процессоры не способны компенсировать снижение эффективности GPU при выполнении нерегулярных и память-зависимых операций.

5. Вывод

В ходе выполненного индивидуального домашнего задания была изучена и проанализована система самого мощного суперкомпьюетера (на момент ноябрь 2025 года) El Capitan.

Список литературы

[1] HPCG - NOVEMBER 2025 https://top500.org/lists/hpcg/2025/11/

[2] El Capitan (supercomputer) https://en.wikipedia.org/wiki/El_Capitan_(supercomputer)

[3] Using El Capitan Systems: Hardware Overview https://hpc.llnl.gov/documentation/user-guides/using-el-capitan-systems/hardware-overview